CHƯƠNG V. DỰ TOÁN VÀ TRIỂN KHAI

I. Dự toán dự án

1. Căn cứ lập dự toán

Việc lập dự toán kinh phí cho dự án phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo cục bộ được nhóm nghiên cứu tính toán dựa trên các căn cứ thực tế sau đây:

- Căn cứ vào yêu cầu phần cứng: Dựa trên các thông số cấu hình máy tính tối thiểu cần thiết để nạp và vận hành mượt mà mô hình ngôn ngữ lớn tại môi trường nội bộ.
- Căn cứ vào giá cả thị trường: Dựa trên khảo sát báo giá thực tế đối với thiết bị máy tính cá nhân, thiết bị mạng và các vật tư phụ kiện tại các hệ thống phân phối thiết bị công nghệ chính hãng ở thời điểm hiện tại.
- Căn cứ vào đặc thù công nghệ: Dựa trên ưu thế sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, giúp dự án loại bỏ triệt để các rủi ro phát sinh chi phí mua bản quyền phần mềm hay chi phí thuê dịch vụ đám mây hàng tháng.
- Căn cứ vào nguồn lực triển khai: Dựa trên mức chi phí hỗ trợ cơ bản cho các thành viên trong nhóm nghiên cứu trong suốt thời gian thiết kế, lập trình và kiểm thử sản phẩm.

2. Dự toán chi tiết

2.1 Tổng dự toán

Stt	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Công thức	Giá trị trước thuế	VAT	Giá trị sau thuế	Văn bản pháp lý
I	Chi phí phần mềm nội bộ	GPM	GXD + GCĐ + GĐT	130.000.000	-	130.000.000	

1	Công việc 1: Xây dựng lõi trí tuệ nhân tạo	GXD	Bảng dự toán	100.000.000	-	100.000.000	QĐ số 671/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ TTTT
2	Công việc 2: Cài đặt phần mềm và cơ sở dữ liệu	GCĐ	Bảng dự toán	10.000.000	-	10.000.000	QĐ số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011; QĐ 1235/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2014
3	Công việc 3: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng	GĐT	Bảng dự toán	20.000.000	-	20.000.000	TTLT số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT; NQ số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017
II	Chi phí	GQL	GPM x 1,855%	2.411.500	-	2.411.500	QĐ số 1688/QĐ-BTTTT ngày

	quản lý						11/10/2019 của Bộ TTTT
III	Chi phí tư vấn đầu tư	GTV	GTV1 + GTV2 + GTV3 + GTV4	18.000.000	-	18.000.000	
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ thống	GTV1	GPM x 3,640% >= 10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	QĐ số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ TTTT
2	Chi phí thẩm tra dự toán	GTV2	GPM x 0,085% >= 2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	QĐ số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ TTTT
3	Chi phí lập hồ sơ yêu cầu kỹ	GTV3	GPM x 0,2% >= 3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	NĐ số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024

	thuật AI						
4	Chi phí đánh giá hồ sơ giải pháp	GTV4	GPM x 0,2% >= 3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	NĐ số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024
IV	Chi phí khác	GK	GKT + GKTATTT + GK1 + GK2	29.588.500	-	29.588.500	
1	Công việc 4: Kiểm thử chức năng phần mềm	GKT	Bảng dự toán	15.000.000	-	15.000.000	CV số 3787/BTTTT-THH
2	Công việc 5: Kiểm thử an toàn an	GKTATTT	Bảng dự toán	8.588.500	-	8.588.500	TT số 121/2018/TT-BTC; TT số 12/2022/TT-BTTTT

	ninh thông tin						
3	Chi phí Thẩm định hồ sơ yêu cầu kỹ thuật	GK1	GPM x 0,1% >= 2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	NĐ số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024
4	Chi phí Thẩm định kết quả triển khai	GK2	GPM x 0,1% >= 3.000.000	4.000.000	-	4.000.000	NĐ số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024
	Tổng cộng	G	GPM + GQL + GTV + GK	180.000.000	-	180.000.000	

2.2 Dự toán chi tiết

2.2.1 Chi phí Xây dựng phần mềm

Bảng 6. Bảng danh sách yêu cầu chức năng hạng mục Xây dựng phần mềm

Stt	Nhóm chức năng	Tên chức năng chi tiết	Mức độ ưu tiên
1	Quản lý tài liệu tri thức	Tải lên, phân loại và quản lý danh sách tệp tin văn bản nội bộ	Rất cao
2	Trích xuất tri thức	Tự động nhận diện chữ quang học từ hình ảnh và phân tách đoạn văn bản	Rất cao
3	Lõi Trí tuệ nhân tạo	Giao tiếp hỏi đáp, tổng hợp thông tin và trích xuất nguồn tài liệu	Rất cao
4	Tìm kiếm véc tơ	Tìm kiếm nội dung tài liệu dựa trên phân tích ngữ nghĩa	Cao
5	Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản, phân quyền sử dụng và cấu hình tham số mô hình ngôn ngữ	Cao
6	Giao diện tương tác	Cửa sổ trò chuyện thời gian thực và quản lý lịch sử hỏi đáp	Trung bình

b. Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng

Stt	Tên chức năng	Tên trường hợp sử dụng Use Case	Phân loại tác nhân

1	Quản lý tài liệu tri thức	Tải lên tài liệu, Xóa tài liệu, Xem danh sách tài liệu	Quản trị viên
2	Trích xuất tri thức	Nhận diện chữ trong ảnh, Chuyển đổi văn bản thành véc tơ	Hệ thống nền
3	Lõi Trí tuệ nhân tạo	Đặt câu hỏi, Nhận câu trả lời, Đánh giá chất lượng câu trả lời	Người dùng
4	Tìm kiếm véc tơ	Truy vấn cơ sở dữ liệu véc tơ	Hệ thống nền
5	Quản trị hệ thống	Đăng nhập, Đăng xuất, Phân quyền, Điều chỉnh tham số AI	Quản trị viên

c) Bảng tính toán điểm các tác nhân (actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm

Stt	Loại Actor	Mô tả đặc điểm tác nhân	Trọng số	Số lượng tác nhân	Điểm của từng loại tác nhân	Ghi chú
1	Đơn giản	Giao diện lập trình ứng dụng API kết nối với mô hình ngôn ngữ lớn	1	1	1	Tác nhân hệ thống

2	Trung bình	Giao diện dòng lệnh CLI hoặc giao tiếp qua luồng dữ liệu hệ thống thao tác với cơ sở dữ liệu véc tơ	2	1	2	Tác nhân máy chủ
3	Phức tạp	Giao diện đồ họa người dùng tương tác trực tiếp qua nền tảng web	3	2	6	Người dùng và Quản trị viên
	Cộng				9	

d. Bảng tính toán điểm trọng số các trường hợp sử dụng theo chuẩn UCP BMT

Stt	Phân Loại	Trọng số UCP	Hệ số BMT	Số trường hợp sử dụng	Điểm của từng loại Use Case	Mô tả đặc điểm
1	Nhóm B	Các yêu cầu bắt buộc phải thỏa mãn thì phần mềm mới được nghiệm thu				
	Đơn giản	5	1	4	20	Use case đơn giản có dưới 4 bước xử lý giao dịch

	Trung bình	10	1	5	50	Use case trung bình từ 4 đến 7 bước xử lý giao dịch
	Phức tạp	15	1	2	30	Use case phức tạp lớn hơn 7 bước xử lý giao dịch
2	Nhóm M	Các chức năng phụ trợ bổ sung trải nghiệm sử dụng				
	Đơn giản	5	1.2	3	18	Thao tác đổi giao diện tối sáng
	Trung bình	10	1.2	1	12	Thao tác xem lại lịch sử trò chuyện
	Phức tạp	15	1.2	0	0	
3	Nhóm T	Các yêu cầu nhóm phát triển tư vấn thêm cho dự án				

	Đơn giản	5	1.5	0	0	
	Trung bình	10	1.5	1	15	Tính năng tự động tóm tắt tệp tin ngay khi tải lên
	Phức tạp	15	1.5	0	0	
	Cộng	Tổng điểm các nhóm B cộng M cộng T			145	

e. Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật công nghệ

Stt	Các hệ số đánh giá	Mức xếp hạng chi tiết	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả tính	Ý nghĩa kỹ thuật
I	Hệ số phức tạp công nghệ TFW				32.5	

1	Xử lý phân tán TFW1	Mức 0: Không yêu cầu. Mức 1: Xử lý có con người can thiệp. Mức 2: Xử lý tự động hoàn toàn. Mức 3: Xử lý phân tán một chiều. Mức 4: Xử lý phân tán hai chiều. Mức 5: Tự động phân bổ vi xử lý và bộ nhớ trong.	1	3	3	Dữ liệu văn bản từ giao diện người dùng được truyền sang máy chủ xử lý trí tuệ nhân tạo theo quy trình tương tác qua lại.
2	Mức độ quan trọng của hiệu năng TFW2	Mức 0: Không yêu cầu. Mức 2: Yêu cầu trong giờ cao điểm. Mức 3: Yêu cầu cụ thể thời gian phản hồi toàn thời gian làm việc. Mức 4: Có công cụ đo lường hiệu năng.	1	3	3	Cần đảm bảo thời gian phản hồi nhanh của mô hình ngôn ngữ lớn để không làm gián đoạn trải nghiệm hỏi đáp của người dùng.
3	Hiệu quả sử dụng cho người dùng TFW3	Mức 0 đến Mức 3: Số lượng tiêu chí đáp ứng tăng dần. Mức 4: Tối ưu hóa nhập liệu thủ công. Mức 5: Tối đa hóa biểu mẫu sẵn có.	1	4	4	Thiết kế giao diện web thân thiện, cung cấp sẵn các gợi ý câu hỏi nhằm giảm thiểu thời gian gõ phím cho người dùng.
4	Độ phức tạp của xử lý bên trong TFW4	Mức 0 đến Mức 5: Tăng dần dựa trên số lượng thuật toán chuyên sâu được áp dụng vào hệ thống.	2	4	8	Ứng dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo phức tạp để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và chuyển đổi văn

						bản thành véc tơ toán học.
5	Khả năng tái sử dụng mã nguồn TFW5	Mức 0: Không yêu cầu. Mức 3: Đóng gói và tài liệu hóa để tái sử dụng bằng cách can thiệp mã nguồn. Mức 5: Tùy chỉnh tái sử dụng bằng thay đổi tham số.	1	3	3	Viết mã theo chuẩn phân lớp độc lập giúp dễ dàng tái sử dụng bộ khung giao diện cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác.
6	Dễ cài đặt TFW6	Mức 0: Không yêu cầu. Mức 1 đến Mức 3: Hỗ trợ tự động cài đặt trên một nền tảng. Mức 4: Hỗ trợ hai nền tảng. Mức 5: Hỗ trợ ba nền tảng trở lên.	0.5	2	1	Sử dụng công cụ vùng chứa ảo hóa giúp thiết lập tự động trên máy tính nhưng vẫn cần cấu hình thủ công một số biến môi trường.
7	Dễ vận hành TFW7	Mức 0: Đơn giản. Mức 3: Vận hành theo quy trình văn bản. Mức 5: Tự động hoàn toàn kèm khả năng tự khôi phục lỗi.	0.5	3	1.5	Quản trị viên cần tuân thủ đúng quy trình khởi động các dịch vụ máy chủ nhằm tránh tình trạng tràn bộ nhớ hệ thống.

8	Khả năng chuyển đổi TFW8	Mức 0: Cố định một môi trường. Mức 3: Chạy trên môi trường phần cứng tương tự. Mức 5: Chạy trên nhiều hệ điều hành không đồng nhất.	1	0	0	Dự án được thiết kế để chạy cố định trên máy tính cá nhân hoặc máy chủ thử nghiệm có trang bị card xử lý đồ họa.
9	Dễ dàng bảo trì TFW9	Mức 0: Không yêu cầu. Mức 3: Chỉnh sửa không cần lập trình lại từ đầu. Mức 5: Chỉ cần cấu hình lại hệ thống bằng giao diện.	1	2	2	Kiến trúc chia nhỏ thành các mô đun giúp quá trình bảo trì hoặc nâng cấp phiên bản mô hình ngôn ngữ mới diễn ra thuận tiện.
10	Xử lý đồng thời TFW10	Mức 0: Không yêu cầu. Mức 1: Không thường xuyên. Mức 2: Định kỳ. Mức 3: Tại mọi thời điểm. Mức 4: Phân tích điểm nghẽn dữ liệu.	1	1	1	Hỗ trợ xử lý song song các truy vấn từ một vài thành viên trong mạng nội bộ cùng lúc nhưng tần suất không quá dày đặc.
11	Mức độ hỗ trợ bảo mật TFW11	Mức 0 đến Mức 5: Tăng dần theo cấp độ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.	2	2	4	Áp dụng bảo mật thông qua việc xác thực mã thông báo web và băm mật khẩu một chiều nhằm đáp ứng an toàn cho

						luồng dữ liệu mạng nội bộ.
12	Sự phụ thuộc vào mã lệnh của bên thứ ba TFW12	Mức 0 đến Mức 5: Đánh giá dựa trên tỷ lệ tự viết mã nguồn so với việc sử dụng các chương trình khung và thư viện có sẵn từ cộng đồng.	1	1	1	Sử dụng các bộ mã nguồn mở có sẵn như mô hình ngôn ngữ Llama và thư viện giao diện để tối ưu hóa thời gian phát triển dự án.
13	Mức độ hỗ trợ đào tạo người sử dụng TFW13	Mức 0 đến Mức 5: Đánh giá dựa trên mức độ tích hợp các tài liệu và công cụ hướng dẫn thao tác trực tiếp trên giao diện phần mềm.	1	1	1	Giao diện cung cấp các đoạn văn bản hướng dẫn ngắn gọn giúp người dùng mới dễ dàng làm quen với việc đặt câu hỏi cho hệ thống.
II	Hệ số phức tạp kỹ thuật TCF	Tính bằng 0.6 cộng với tích của 0.01 và tổng điểm TFW			0.925	

f) Bảng tính toán hệ số tác động môi trường, nhóm làm việc, hệ số phức tạp môi trường

Bảng 14. Bảng tính hệ số tác động môi trường

Stt	Các hệ số tác động môi trường	Mức xếp hạng từ 0 đến 5	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Độ ổn định

I	Hệ số tác động môi trường và nhóm dự án EFW				18.00	
1	Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm	Mức 0: Dưới 10 phần trăm các thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm tham gia dự án có áp dụng quy trình. Mức 1: Yêu cầu ít nhất 10 phần trăm. Mức 2: Yêu cầu ít nhất 20 phần trăm. Mức 3: Yêu cầu ít nhất 30 phần trăm. Mức 4: Yêu cầu ít nhất 40 phần trăm.	1.5	3.50	5.25	0.60

		Mức 5: Yêu cầu ít nhất 50 phần trăm thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm.				
2	Kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự	Mức 0: Dưới 10 phần trăm thành viên có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tương tự. Mức 1: Yêu cầu ít nhất 10 phần trăm. Mức 2: Yêu cầu ít nhất 20 phần trăm. Mức 3: Yêu cầu ít nhất 30 phần trăm. Mức 4: Yêu cầu ít nhất 40 phần trăm.	0.5	2.50	1.25	0.50

		Mức 5: Yêu cầu ít nhất 50 phần trăm thành viên có kinh nghiệm.				
3	Kinh nghiệm về hướng đối tượng	Mức 0: Dưới 10 phần trăm nhóm phát triển có kinh nghiệm lập trình hướng đối tượng. Mức 1: Yêu cầu ít nhất 10 phần trăm. Mức 2: Yêu cầu ít nhất 20 phần trăm. Mức 3: Yêu cầu ít nhất 30 phần trăm. Mức 4: Yêu cầu ít nhất 40 phần trăm.	1.0	4.50	4.50	0.00

		Mức 5: Yêu cầu ít nhất 50 phần trăm thành viên có kinh nghiệm.				
4	Kinh nghiệm của trưởng nhóm lập trình	Mức 0: Không yêu cầu. Mức 1: Trưởng nhóm đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm một dự án. Mức 2: Trưởng nhóm có kinh nghiệm hai dự án. Mức 3: Trưởng nhóm có kinh nghiệm ba dự án. Mức 4: Trưởng nhóm có kinh nghiệm bốn dự án. Mức 5: Trưởng nhóm có kinh nghiệm năm dự án trở lên.	0.5	3.00	1.50	0.40

5	Tính chủ động	Mức 0: Báo cáo công việc hằng ngày. Mức 1: Báo cáo công việc hàng tuần. Mức 2: Báo cáo công việc theo tháng. Mức 3: Báo cáo công việc theo quý. Mức 4: Báo cáo theo các mốc sản phẩm trong kế hoạch. Mức 5: Không yêu cầu báo cáo định kỳ.	1.0	4.00	4.00	0.00

6	Độ ổn định của các yêu cầu	Mức 0: Không ổn định, trên 50 phần trăm chức năng cần phân tích lại. Mức 1: Rất thấp, từ 30 đến 50 phần trăm chức năng cần đặc tả lại. Mức 2: Thấp, từ 10 đến 30 phần trăm chức năng thay đổi. Mức 3: Tương đối ổn định, dưới 10 phần trăm chức năng cần điều chỉnh. Mức 4: Ổn định, chỉ cho phép điều chỉnh giao diện mỹ thuật. Mức 5: Hoàn toàn ổn định.	2.0	2.50	5.00	0.60

7	Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian	Mức 0: Không sử dụng nhân viên bán thời gian, toàn tâm toàn ý cho đồ án. Mức 1: Tối đa 10 phần trăm làm bán thời gian. Mức 2: Tối đa 20 phần trăm. Mức 3: Tối đa 30 phần trăm. Mức 4: Tối đa 40 phần trăm. Mức 5: Cho phép trên 40 phần trăm nhân sự làm bán thời gian.	-1.0	0.00	0.00	0.00

8	Kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình	Mức 0: Không yêu cầu có kinh nghiệm. Mức 1: Yêu cầu ít nhất 20 phần trăm thành viên có kinh nghiệm. Mức 2: Yêu cầu ít nhất 40 phần trăm. Mức 3: Yêu cầu ít nhất 60 phần trăm. Mức 4: Yêu cầu ít nhất 80 phần trăm. Mức 5: Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm đều có kinh nghiệm lập trình.	-1.0	3.50	-3.50	0.50
II	Hệ số phức tạp về môi trường EF	Tính bằng 1.4 cộng với tích của âm 0.03 và EFW			0.86	

III	Độ ổn định kinh nghiệm ES	Tổng các giá trị tại cột Độ ổn định			2.60	
IV	Nội suy thời gian lao động P	Tính bằng số người làm việc trong một giờ cho một điểm UCP			20	

g) Bảng tính toán lương nhân công

Stt	Hạng mục chi phí	Ký hiệu	Cách tính toán	Nhóm Kỹ sư Quản trị hệ thống	Nhóm 15 Tác nhân Trí tuệ nhân tạo	Ghi chú văn bản áp dụng
1	Hệ số cấp bậc kỹ sư	HCB	Mức quy định	2.96	0.00	Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2025
2	Hệ số phụ cấp lương	HPC	Mức quy định	0.00	0.00	
3	Mức lương cơ sở	MLCS	Theo vùng	2.340.000	0	Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024

4	Lương cơ bản	LCB	HCB nhân MLCS	6.926.400	0	Không áp dụng lương cơ bản cho máy móc
5	Hệ số điều chỉnh tăng thêm	HDC	Theo vùng áp dụng	0.9	0	Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024
6	Các chi phí bảo hiểm lao động	BHLD	BHXH cộng BHYT cộng BHTN	1.489.176	0	Máy chủ Trí tuệ nhân tạo không tính bảo hiểm
6.1	Bảo hiểm xã hội	BHXH	LCB nhân 17.5 phần trăm	1.212.120	0	Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020
6.2	Bảo hiểm y tế	BHYT	LCB nhân 3 phần trăm	207.792	0	Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017
6.3	Bảo hiểm thất nghiệp	BHTN	LCB nhân 1 phần trăm	69.264	0	Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017

7	Số ngày làm việc trong tháng	t	Khung thời gian	26	30	Tác nhân hệ thống hoạt động liên tục không nghỉ
8	Giá trị một ngày công	GNC	Tổng lương và bảo hiểm chia cho t	563.436	24.000	AI tính chi phí khấu hao phần cứng 24 ngàn một ngày
9	Giá trị một giờ công	GGC	GNC chia 8 giờ	70.429	1.000	Tương đương một ngàn đồng tiền điện năng mỗi giờ
10	Tổng số nhân sự luồng xử lý	SL	Khảo sát thực tế	3	15	Ba nhân sự con người quản lý mười lăm luồng AI
11	Chi phí bình quân toàn hệ thống	L	Tổng GGC nhân SL	211.287	15.000	Chi phí thực tế mỗi giờ để toàn bộ hệ thống vận hành

h. Bảng dự kiến trình độ và kinh nghiệm cần có của nhân công lao động

Bảng 16. Bảng dự kiến trình độ kinh nghiệm của nhân sự

Stt	Kỹ năng và kinh nghiệm thực tế	Kỹ sư quản trị Đạt	Kỹ sư quản trị Dung	Kỹ sư quản trị Đức	Trung bình cộng
1	Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm	4.0	3.5	3.0	3.50
2	Kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự	3.0	2.5	2.0	2.50
3	Kinh nghiệm về hướng đối tượng	5.0	4.5	4.0	4.50
4	Kinh nghiệm của trưởng nhóm lập trình	4.0	3.0	2.0	3.00
5	Tính chủ động	4.0	4.0	4.0	4.00
6	Độ ổn định của các yêu cầu	3.0	2.5	2.0	2.50
7	Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian	0.0	0.0	0.0	0.00

8	Kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình	4.0	3.5	3.0	3.50

i. Bảng định giá xây dựng phần mềm

Bảng 17. Bảng định giá xây dựng phần mềm

Stt	Hạng mục	Diễn giải công thức	Giá trị tính toán	Ghi chú
I	**Tính điểm trường hợp sử dụng Use Case**			
1	Điểm tác nhân TAW	Lấy từ Bảng tính điểm tác nhân	9	Số liệu từ Bảng 11
2	Điểm trường hợp sử dụng TBF	Lấy từ Bảng trọng số Use Case	145	Số liệu từ Bảng 12
3	Tính điểm UUCP	UUCP bằng TAW cộng TBF	154	Tổng điểm chưa hiệu chỉnh
4	Hệ số phức tạp về kỹ thuật công nghệ TCF	TCF bằng 0.6 cộng với tích của 0.01 và TFW	0.925	Lấy TFW bằng 32.5

5	Hệ số phức tạp về môi trường EF	EF bằng 1.4 cộng với tích của âm 0.03 và EFW	0.86	Lấy EFW bằng 18.00
6	Tính điểm AUCP	AUCP bằng UUCP nhân TCF nhân EF	122.507	Điểm sau khi hiệu chỉnh
II	**Nội suy thời gian lao động P**	**Chỉ số P tính bằng người giờ trên một điểm AUCP**	**20**	**Mức rủi ro ổn định**
III	**Giá trị nỗ lực thực tế E**	**Chỉ số E bằng mười phần sáu nhân với AUCP**	**204.178**	**Số giờ làm việc thực tế**
IV	**Mức lương lao động bình quân H**	**Chỉ số H tính bằng đồng trên người giờ**	**17.500**	**Mức phí trung bình của nhân sự và trí tuệ nhân tạo**
V	**Định giá sản phẩm nội bộ G**	**Chỉ số G bằng 1.4 nhân E nhân P nhân H**	**100.047.220**	**Khớp với giới hạn tổng dự toán ban đầu**

j. Bảng tổng hợp chi phí xây dựng phần mềm

Bảng 18. Bảng tổng hợp chi phí xây dựng

Stt	**Khoản mục chi phí**	**Cách tính toán**	**Giá trị**	**Ký hiệu**

1	Giá trị xây dựng phần mềm	1.4 nhân E nhân P nhân H	57.175.529	G
2	Chi phí chung	G nhân 65 phần trăm	37.164.094	C
3	Thu nhập chịu thuế tính trước	G cộng C tất cả nhân 6 phần trăm	5.660.377	TL
4	**Chi phí xây dựng phần mềm**	**G cộng C cộng TL**	**100.000.000**	**GXD**

k) Bảng tổng hợp chi phí đào tạo

Bảng 19. Bảng tổng hợp chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng

Stt	Nội dung	Thành tiền
1	**Lớp đào tạo kỹ năng đặt câu hỏi và sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo dành cho cán bộ nhân viên**	**15.000.000**
2	**Lớp đào tạo vận hành cơ sở dữ liệu véc tơ và quản lý máy chủ mô hình ngôn ngữ lớn dành cho cán bộ quản trị**	**5.000.000**
	Tổng cộng	**20.000.000**

l) Bảng tổng hợp chi phí cài đặt

Bảng 20. Bảng tổng hợp chi phí cài đặt

Stt	Hạng mục chi phí	Ký hiệu	Cách tính toán	Giá trị dự toán	Căn cứ áp dụng
1	Chi phí vật liệu phụ trợ mạng và thiết bị lưu trữ tạm thời	GVL	Khảo sát giá thị trường	1.500.000	Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2011
2	Chi phí nhân công thiết lập vùng chứa và cấu hình cơ sở dữ liệu véc tơ	GNC	Dựa trên bảng lương nhân công	7.000.000	Công văn số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04 tháng 9 năm 2014
3	Chi phí hao mòn card đồ họa máy chủ và điện năng vận hành thử nghiệm	GMTC	Ước tính công suất tiêu thụ điện	1.500.000	Định mức chi phí nghiên cứu khoa học cấp trường
	Tổng cộng chi phí cài đặt	GCD	GVL + GNC + GMTC	10.000.000	Khớp với giới hạn tổng dự toán

II. Chi tiết chi phí cài đặt trên máy chủ sử dụng hệ điều hành Windows

Bảng 21. Bảng phân bổ chi phí cài đặt chi tiết

Stt	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công
1	Cài đặt hệ điều hành Windows và công cụ ảo hóa vùng chứa Docker Desktop Mã số 01.03.05.01	Thiết bị	1	300.000	1.000.000	300.000
2	Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu véc tơ lưu trữ tri thức trên máy chủ Windows Mã số 01.03.05.02	Thiết bị	1	400.000	2.000.000	400.000
3	Cài đặt và cấu hình máy chủ chạy lõi mô hình ngôn ngữ lớn nội bộ Mã số 01.03.05.03	Thiết bị	1	500.000	2.500.000	500.000
4	Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu và nạp tài liệu tri thức ban đầu Mã số 01.09.01.00	Thiết bị	1	300.000	1.500.000	300.000
	Tổng cộng			1.500.000	7.000.000	1.500.000

III. Bảng đơn giá cơ sở theo Công văn 2519 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn giá cơ sở dành cho môi trường hệ điều hành Windows

Bảng 22. Bảng tham chiếu đơn giá cài đặt gốc

Mã hiệu	Tên công việc theo công văn	Khoản mục chi phí	Đơn giá cơ sở
01.03.05.01	**Cài đặt hệ điều hành cho máy chủ dưới 4 CPU**		
		Vật liệu	29.999
		Nhân công	105.973
		Máy thi công	14.680
01.03.05.03	**Cài đặt máy chủ ứng dụng cơ bản**		
		Vật liệu	30.597
		Nhân công	529.866
		Máy thi công	36.699

01.09.01.00	**Cài đặt phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu**		
		Vật liệu	58.800
		Nhân công	264.933
		Máy thi công	36.699

2.2 Chi phí Kiểm thử phần mềm

a. Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

Chi tiết hạng mục này vui lòng tham khảo Chương II mục II.1.2 Bảng mô tả các yêu cầu chức năng Kiểm thử phần mềm.

b. Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng

Chi tiết hạng mục này vui lòng tham khảo Chương IV mục II.2.2 Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang Use Case hạng mục Kiểm thử phần mềm.

c. Bảng tính toán điểm các tác nhân tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm

Bảng 23. Bảng tính toán điểm các tác nhân Actor hạng mục kiểm thử

Stt	Loại Actor	Mô tả đặc điểm tác nhân	Trọng số	Số lượng tác nhân	Điểm của từng loại tác nhân	Ghi chú
1	Đơn giản	Giao diện lập trình ứng dụng hoặc các kịch bản kiểm thử tự động do AI sinh ra	1	1	1	Tác nhân kịch bản hệ thống

2	Trung bình	Giao diện dòng lệnh đo lường hiệu năng truy vấn cơ sở dữ liệu véc tơ	2	1	2	Tác nhân công cụ đo lường
3	Phức tạp	Giao diện đồ họa người dùng để kiểm tra tính đúng đắn của phản hồi AI	3	1	3	Cán bộ kiểm thử con người
	Cộng	Tổng điểm TAW kiểm thử			6	

Danh sách tác nhân Actor chi tiết

Bảng 24. Bảng danh sách các tác nhân thực hiện kiểm thử

Stt	Tên tác nhân	Loại tác nhân	Mô tả chi tiết vai trò
1	Tác nhân AI kiểm thử tự động	Đơn giản	Các đoạn mã kịch bản tự động gửi hàng ngàn truy vấn vào lõi mô hình ngôn ngữ lớn để dò tìm các lỗi tràn bộ nhớ hoặc lỗi xử lý vòng lặp.
2	Công cụ đo lường hiệu năng	Trung bình	Phần mềm chạy qua dòng lệnh để đánh giá thời gian phản hồi của cơ sở dữ liệu véc tơ khi có nhiều truy vấn song song.
3	Người kiểm thử chất lượng	Phức tạp	Đạt, Dung và Đức trực tiếp đóng vai trò người dùng cuối, thao tác trên giao diện web để đặt các câu hỏi hóc búa nhằm đánh giá độ thông minh và an toàn của AI.

d. Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng kiểm thử

Bảng 25. Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng hạng mục kiểm thử

Stt	Phân loại kịch bản	Trọng số chuẩn	Số kịch bản kiểm thử	Điểm của từng loại kịch bản	Mô tả đặc điểm
1	Đơn giản	5	5	25	Các kịch bản kiểm thử giao diện đơn giản có dưới 4 bước thao tác. Ví dụ: Kiểm tra nút bấm tải tệp tin văn bản lên hệ thống.
2	Trung bình	10	6	60	Các kịch bản kiểm thử chức năng trung bình từ 4 đến 7 bước thao tác. Ví dụ: Kiểm tra tốc độ phản hồi của cơ sở dữ liệu véc tơ khi tìm kiếm tài liệu.
3	Phức tạp	15	2	30	Các kịch bản kiểm thử phức tạp đòi hỏi trên 7 bước thao tác. Ví dụ: Đặt các câu hỏi đa ngữ nghĩa để kiểm tra rào chắn an toàn thông tin và độ chính xác của lõi trí tuệ nhân tạo.
	Cộng		13	115	Tổng điểm các trường hợp sử dụng kịch bản kiểm thử

e. Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật công nghệ

Bảng 26. Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật công nghệ khâu kiểm thử

Stt	**Các hệ số đánh giá**	**Mức xếp hạng từ 0 đến 5**	**Trọng số**	**Giá trị xếp hạng**	**Kết quả**	**Ghi chú**

I	**Hệ số kỹ thuật công nghệ TTF**				**38**	
1	Các công cụ kiểm thử	Mức 0 là Không quan trọng. Mức 5 là Có vai trò tác động căn bản	2	4	8	Nhóm dùng các công cụ tự động hóa mạnh mẽ
2	Tài liệu đầu vào	Mức 0 là Không quan trọng. Mức 5 là Có vai trò tác động căn bản	2	5	10	Dữ liệu nạp vào cơ sở dữ liệu véc tơ cực kỳ quan trọng
3	Tái sử dụng kho dữ liệu kiểm thử	Mức 0 là Không quan trọng. Mức 5 là Có vai trò tác động căn bản	1	3	3	Dùng lại các bộ câu hỏi truy vấn AI
4	Hệ thống phân tán	Mức 0 là Không quan trọng. Mức 5 là Có vai trò tác động căn bản	2	3	6	Kiểm thử sự ổn định giữa máy khách và máy chủ AI
5	Các mục tiêu hiệu suất	Mức 0 là Không quan trọng. Mức 5 là Có vai trò tác động căn bản	1	5	5	Yêu cầu thời gian phản hồi của mô hình ngôn ngữ phải cực nhanh
6	Các tính năng bảo mật	Mức 0 là Không quan trọng. Mức 5 là Có vai trò tác động căn bản	1	4	4	Kiểm thử chống tấn công bằng các câu lệnh thao túng độc hại

7	Giao diện phức tạp	Mức 0 là Không quan trọng. Mức 5 là Có vai trò tác động căn bản	1	2	2	Giao diện nhắn tin tương đối đơn giản
II	**Hệ số phức tạp công nghệ kỹ thuật TCF**	**Tính bằng 0.6 cộng với tích của 0.014 và TTF**			**1.132**	**Hệ số điều chỉnh mức độ khó**

f. Bảng tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường

Bảng 27. Bảng tính toán hệ số tác động môi trường khâu kiểm thử

Stt	Các hệ số tác động môi trường	Mức xếp hạng từ 0 đến 5	Trọng số	Trung bình cộng giá trị xếp hạng	Kết quả
I	**Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc TEF**				**21.0**
	Đánh giá cho từng thành viên kiểm thử				

1	Có hiểu biết về ứng dụng	Mức 0 là Không có kinh nghiệm. Mức 3 là Trung bình. Mức 5 là Trình độ chuyên gia	1.5	4.0	6.0
2	Môi trường kiểm thử	Mức 0 là Không có kinh nghiệm. Mức 3 là Trung bình. Mức 5 là Trình độ chuyên gia	0.5	3.0	1.5
3	Dữ liệu kiểm thử	Mức 0 là Không có kinh nghiệm. Mức 3 là Trung bình. Mức 5 là Trình độ chuyên gia	1.0	4.0	4.0
4	Có khả năng lãnh đạo nhóm kiểm thử	Mức 0 là Không có kinh nghiệm. Mức 3 là Trung bình. Mức 5 là Trình độ chuyên gia	0.5	3.0	1.5
5	Tính chất năng động	Mức 0 là Không năng động. Mức 3 là Trung bình. Mức 5 là Cao	1.0	4.0	4.0
	Đánh giá chung cho dự án				
6	Độ ổn định của các yêu cầu	Mức 0 là Rất bất định. Mức 5 là Không hay thay đổi	2.0	2.0	4.0

7	Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian	Mức 0 là Không có nhân viên bán thời gian. Mức 3 là Có nhân viên bán thời gian. Mức 5 là Tất cả đều bán thời gian	-1.0	0.0	0.0
II	**Hệ số phức tạp về môi trường ECF**	**EF = 1.4 - 0.0362 x TEF**			**0.64**

g. Bảng lương nhân công kiểm thử phần mềm

Bảng 28. Bảng lương nhân công kiểm thử phần mềm

Stt	Hạng mục	Ký hiệu	Cách tính toán	Sinh viên năm ba	Ghi chú văn bản áp dụng
1	Hệ số cấp bậc	HCB	Mức sinh viên thực tập	1.86	Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2025
2	Hệ số phụ cấp lương	HPC	Mức quy định	0.00	
3	Mức lương cơ sở	MLCS	Theo vùng	2.340.000	Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024

4	Lương cơ bản	LCB	HCB nhân MLCS	4.352.400	
5	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương	HDC	Hệ số áp dụng tại vùng hai	0.9	Nghị định số 74/2024/NĐ-CP và Quyết định 320/QĐ-BKHCN
6	Các chi phí bảo hiểm lao động	BHLD	BHXH cộng BHYT cộng BHTN	935.766	Quyết định số 320/QĐ-BKHCN
6.1	Bảo hiểm xã hội	BHXH	LCB nhân 17.5 phần trăm	761.670	Nghị định số 58/2020/NĐ-CP
6.2	Bảo hiểm y tế	BHYT	LCB nhân 3 phần trăm	130.572	Quyết định số 595/QĐ-BHXH
6.3	Bảo hiểm thất nghiệp	BHTN	LCB nhân 1 phần trăm	43.524	Quyết định số 595/QĐ-BHXH
7	Số ngày làm việc trong tháng	t	Mức chuẩn	26	Quyết định số 320/QĐ-BKHCN

8	Giá trị một ngày công	GNC	Tổng lương và phụ cấp nhân với hệ số điều chỉnh cộng bảo hiểm rồi chia cho t	354.051	Chi phí thực tế trả cho một sinh viên mỗi ngày
9	Giá trị một giờ công	GGC	GNC chia cho 8 giờ	44.256	Chi phí thực tế mỗi giờ
10	Số lượng nhân sự kiểm thử	SL	Thành viên nhóm	3	Đạt, Dung và Đức cùng thực hiện kiểm thử
11	Mức lương lao động bình quân	H	Bằng GGC	44.256	Lương giờ công của một sinh viên

h. Bảng tính toán giá trị kiểm thử phần mềm

Bảng 29. Bảng tính toán giá trị kiểm thử phần mềm

Stt	Hạng mục định giá	Diễn giải công thức	Giá trị tính toán	Ghi chú nguồn dữ liệu
I	**Tính điểm trường hợp sử dụng Use Case**			

1	Điểm tác nhân AW	Lấy từ bảng tính điểm tác nhân kiểm thử	6	Số liệu từ Bảng 23
2	Điểm kịch bản kiểm thử UCW	Lấy từ bảng tính điểm kịch bản	115	Số liệu từ Bảng 25
3	Tính điểm UUCP	UUCP bằng AW cộng UCW	121	Tổng điểm chưa hiệu chỉnh
4	Hệ số phức tạp kỹ thuật công nghệ TCF	TCF bằng 0.6 cộng với tích của 0.014 và TTW	1.132	Lấy TTW bằng 38 từ Bảng 26
5	Hệ số phức tạp môi trường ECF	ECF bằng 1.4 trừ đi tích của 0.0362 và TEF	0.64	Lấy TEF bằng 21 từ Bảng 27
6	Tính điểm AUCP	AUCP bằng UUCP nhân TCF nhân ECF	87.662	Điểm kiểm thử sau hiệu chỉnh
II	**Thời gian lao động P**	**Chỉ số P tính bằng người giờ trên một điểm AUCP**	**20**	**Thời gian định mức**

III	**Giá trị nỗ lực thực tế E**	**Chỉ số E bằng AUCP nhân P**	**1753.24**	**Tổng số giờ cần để kiểm thử**
IV	**Mức lương lao động bình quân H**	**Chỉ số H tính bằng đồng trên người giờ**	**44.256**	**Mức lương thực tập sinh năm ba**
V	**Giá trị kiểm thử phần mềm G**	**Chỉ số G bằng E nhân H**	**77.591.460**	**Đơn vị tính là Việt Nam Đồng**

2.2.3 Chi phí Kiểm thử an toàn an ninh thông tin

a. Bảng lương nhân công kiểm thử an toàn thông tin

Bảng 30. Bảng định mức lương nhân công bảo mật

Stt	**Hạng mục**	**Ký hiệu**	**Cách tính toán**	**Sinh viên năm ba**	**Ghi chú văn bản áp dụng**
1	Hệ số cấp bậc	HCB	Mức sinh viên thực tập	1.86	Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2025
2	Hệ số phụ cấp lương	HPC	Mức quy định	0.00	
3	Mức lương cơ sở	MLCS	Theo vùng	2.340.000	Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024

4	Lương cơ bản	LCB	HCB nhân MLCS	4.352.400	
5	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương	HDC	Hệ số áp dụng tại vùng hai	0.9	Nghị định số 74/2024/NĐ-CP
6	Các chi phí bảo hiểm lao động	BHLD	Tổng các loại bảo hiểm	935.766	Quyết định số 320/QĐ-BKHCN
6.1	Bảo hiểm xã hội	BHXH	LCB nhân 17.5 phần trăm	761.670	Nghị định số 58/2020/NĐ-CP
6.2	Bảo hiểm y tế	BHYT	LCB nhân 3.0 phần trăm	130.572	Quyết định số 595/QĐ-BHXH
6.3	Bảo hiểm thất nghiệp	BHTN	LCB nhân 1.0 phần trăm	43.524	Quyết định số 595/QĐ-BHXH
7	Số ngày công trong tháng	t	Mức chuẩn	26	Quyết định số 320/QĐ-BKHCN
8	Giá ngày công	GNC	Tổng của HCB và HPC nhân với MLCS nhân với tổng của 1 và HDC sau đó cộng với BHLD tất cả chia cho t	354.051	Chi phí thực tế trả cho một sinh viên mỗi ngày

9	Giá giờ công	GGC	GNC chia cho 8 giờ	44.256	Đơn vị tính là Việt Nam Đồng

b. Bảng công việc thực hiện kiểm thử bảo mật

Bảng 31. Bảng phân bổ khối lượng công việc an toàn thông tin

Stt	**Công việc thực hiện**	**Số ngày công**	**Giá trị ngày công**	**Tổng giá trị hạng mục**
1	Rà quét phát hiện và bóc gỡ các đoạn mã độc hại có nguy cơ tấn công máy chủ Trí tuệ nhân tạo	4	354.051	1.416.204
2	Nghiên cứu phân tích chuyên sâu các lỗ hổng của cơ sở dữ liệu véc tơ và sao lưu tri thức nội bộ	4	354.051	1.416.204
3	Kiểm tra đánh giá và phát hiện các nguy cơ bị tiêm nhiễm mã độc qua câu lệnh truy vấn ngôn ngữ tự nhiên	4	354.051	1.416.204
4	Đánh giá an toàn thông tin cho hạ tầng mạng và thiết lập rào chắn tường lửa cho vùng chứa máy chủ	3	354.051	1.062.153
5	Xây dựng bộ hồ sơ cấp độ an toàn thông tin và kịch bản ứng phó sự cố rò rỉ dữ liệu AI	9	354.051	3.186.459
	Tổng cộng chi phí nhân công CG	**24**		**8.497.224**

c. Bảng tổng hợp chi phí kiểm thử an toàn an ninh thông tin

Bảng 32. Tổng chi phí kiểm thử an toàn an ninh thông tin

Stt	**Khoản mục chi phí**	**Cách tính toán**	**Giá trị**	**Ký hiệu**
1	Chi phí thuê nhân công	Lấy từ tổng chi phí nhân công CG	8.497.224	G
2	Chi phí quản lý	G nhân 55 phần trăm	4.673.473	C
3	Thu nhập chịu thuế tính trước	Tổng của G và C nhân 6 phần trăm	790.241	TL
	Tổng cộng chi phí bảo mật	**G cộng C cộng TL**	**13.960.938**	

II. Tiến độ triển khai

Bảng 33. Bảng tiến độ triển khai dự án trong bốn tuần

Stt	Hạng mục công việc	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Khảo sát yêu cầu, lập hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán	Tuần 1	Tuần 1
2	Phân tích, thiết kế kiến trúc hệ thống và đánh giá tính khả thi của đồ án	Tuần 1	Tuần 2

3	Thiết kế giao diện người dùng	Tuần 2	Tuần 2
4	Xây dựng phần mềm cấu hình máy chủ và lập trình lõi Trí tuệ nhân tạo	Tuần 2	Tuần 3
5	Kiểm thử tự động và đánh giá hiệu năng bảo mật toàn hệ thống	Tuần 3	Tuần 4
6	Nghiệm thu và đưa phần mềm Trí tuệ nhân tạo vào sử dụng thực tế	Tuần 4	Tuần 4

II. Phương án tổ chức thực hiện, đưa vào vận hành, khai thác

1. Phương án cài đặt và triển khai Triển khai thiết lập môi trường và cài đặt phần mềm lõi trực tiếp trên máy chủ thử nghiệm hiệu năng cao của nhóm dự án. Khâu triển khai bao gồm việc cấu hình nền tảng ảo hóa vùng chứa, cài đặt cơ sở dữ liệu véc tơ và nạp mô hình ngôn ngữ lớn để đảm bảo dữ liệu nội bộ không bị rò rỉ ra bên ngoài mạng internet.

2. Phương án đào tạo

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ năng đặt câu hỏi truy vấn tối ưu dành cho người sử dụng cuối.
- Biên soạn tài liệu kỹ thuật hướng dẫn quản lý tài nguyên máy chủ và cách nạp thêm tài liệu mới vào cơ sở dữ liệu dành cho quản trị viên.
- Tổ chức buổi báo cáo tổng quan về kiến trúc hệ thống AI cục bộ trước hội đồng đánh giá.
- Tổ chức tập huấn thực hành thao tác trực tiếp trên giao diện phần mềm đối với các sinh viên và cán bộ có nhu cầu khai thác hệ thống.

3. Phương án vận hành, quản lý và khai thác

- Xây dựng quy trình chuẩn về việc kiểm duyệt và cập nhật tri thức mới vào hệ thống dữ liệu.
- Lên lịch theo dõi định kỳ mức độ tiêu thụ tài nguyên phần cứng như vi xử lý đồ họa và bộ nhớ tạm thời để đảm bảo máy chủ không bị quá tải khi có nhiều truy vấn cùng lúc.

4. Phương án kiểm thử các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Chạy thử nghiệm phần mềm trên môi trường mạng nội bộ. Sử dụng mười lăm tác nhân máy học để tiến hành kiểm thử tự động khả năng chịu tải của hệ thống.
- Ba thành viên quản trị trực tiếp thực hiện kiểm thử thủ công bằng các kịch bản hỏi đáp hóc búa để đánh giá mức độ thông minh và rào chắn an toàn của AI.
- Thu thập đánh giá của người dùng thử nghiệm và tinh chỉnh lại các tham số của mô hình ngôn ngữ để đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

5. Phương án nghiệm thu sản phẩm

- Tiến hành bàn giao mã nguồn, tài liệu kỹ thuật và quyết toán các hạng mục công việc đã thực hiện trong vòng bốn tuần phát triển.
- Hoàn công dự án, đóng gói phần mềm và đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế.
- Công tác nghiệm thu được tổ chức và thực hiện nghiêm ngặt theo quy định đánh giá đồ án công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2026.

6. Cam kết bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau khi vận hành

- Nhóm phát triển cam kết hỗ trợ khắc phục sự cố và bảo hành mã nguồn phần mềm trong vòng mười hai tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.
- Nhóm có trách nhiệm xử lý các lỗi liên quan đến lô gíc lập trình hoặc lỗi truy xuất dữ liệu do nhóm xây dựng khi nhận được thông báo. Cam kết này không bao gồm việc xử lý các tình huống phát sinh do hỏng hóc phần cứng máy chủ, lỗi do hệ điều hành gốc bị vi rút, hoặc những lỗi do người dùng cố tình thao tác sai quy trình làm hỏng cơ sở dữ liệu.